

1. Joystick-programmering og ADC-håndtering

1.1 Indførelsen

1.2 Joysticket er roverens primære styring og består af to analoge akser (X og Y) baseret på potentiometre. Når det bevæges, ændres spændingen mellem 0 og 3,3 V, som ESP32 måler via sin indbyggede ADC.

1.3 ADC-konfiguration på ESP32

ESP32 ADC omdanner spændinger til digitale værdier mellem 0 og 4095 (12-bit opløsning).

For at sikre nøjagtige målinger konfigureres ADC'en med:

- 12-Bitopløsning
- 11 dB dæmpning (tillader fuldt 0–3,3 V område)
- Dedikerede ADC-ben (f.eks. GPIO 34 og 35)

Kodeeksempel

```
const int joyX = 34;
const int joyY = 35;
const int joyBtn = 32;

void setup() {
  analogReadResolution(12);      // 0-4095
  analogSetAttenuation(ADC_11db); // Full voltage range
}

void loop() {
  int xValue = analogRead(joyX);
  int yValue = analogRead(joyY);
}
```

1.4 Kortlægning af ADC-værdier til motorisk kontrol

Joysticket har en centerposition omkring 2048.

Værdier over eller under dette punkt angiver retning og hastighed.

Eksempel på død zone

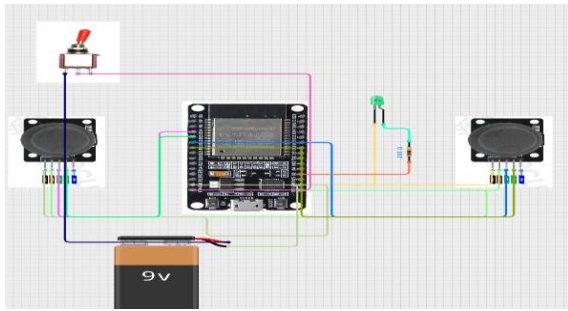
```
if (abs(xValue - 2048) < 150) xValue = 2048;
```

Kortlægningseksempel

```
int motorSpeed = map(yValue, 0, 4095, -255, 255);
```

Dette sikrer glidende og forudsigelig Rover-bevægelse.

1.5 ASCII-diagram – Joystick til ESP32



2. Roverens elektriske kredsløb

2.1 Systemoversigt

Roverens elektronik består af:

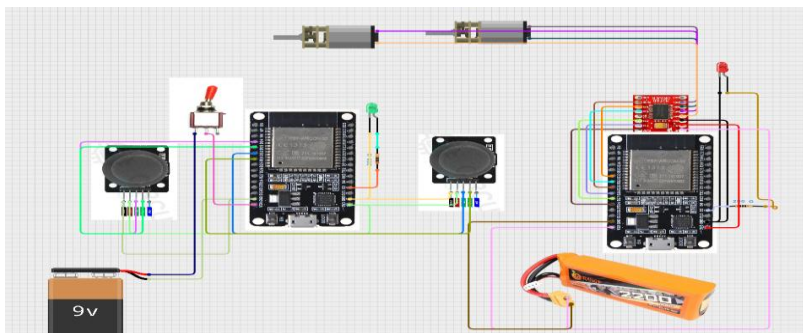
- ESP32 (modtager)
- Motorfører (f.eks. L298N eller TB6612FNG)
- To DC-motorer
- Batteripakke (7,4 V Li) -ion)
- Spændingsregulering (5 V) → ESP32)
- Joystick ESP32 (sender)

2.2 Strømfordeling

Batteriet driver både motorerne og ESP32'en, men gennem forskellige veje:

- Motorerne trækker strøm direkte fra motorførerens VIN.
- ESP32 modtager reguleret 5 V.
- Alle jordforbindelser skal være forbundet.

2.3 Kredsløbsdiagram (ASCII)



2.4 Forklaring af signalflow

1. ESP32 GPIO-ben sender styresignaler til motorføreren (IN1–IN4).
2. Motorføreren forstærker disse signaler for at drive motorerne.

3. Motorerne roterer fremad/bagud afhængigt af joystick-inputtet.
4. ESP32 og motorfører deler et fælles grundlag, hvilket sikrer stabil drift.

2,5 Joystick-spændingsmålinger

Nedenfor er et eksempel på målte spændinger og tilsvarende ADC-værdier:

Joystick Position	Voltage (V)	ADC Value
Center	~1.65	~2048
Full Up	~3.3	~4095
Full Down	~0.1	~100
Full Left	~0.1	~100
Full Right	~3.3	~4095

Disse værdier bruges til at beregne motorhastighed og retning.

3. Kommunikation mellem de to ESP32-bestyrelser (ESPNOW)

3.1 Oversigt

Roveren bruger to ESP32-plader:

- Sender ESP32 (forbundet til joystick)
- Modtager ESP32 (monteret på Rover)

De kommunikerer via ESPNOW, en hurtig, lav-latens protokol bygget på WiFi-hardware, men uden Wi-Fi-forbindelser.

3.2 Hvorfor ESPNOW?

- Meget lav latenstid
- Ingen WiFi-router er nødvendig
- Bruger MAC-Adresse-Baseret kommunikation
- Perfekt for alvor-Tidskontrol som robotteknologi

3.3 ESPNOW og 5-lags modellen

Layer	How ESPNOW Uses It
Application	Your program creates joystick data packets.
Transport	No TCP/UDP; raw frames are sent.
Network	No IP addresses; uses MAC addresses.
Data Link	Frames addressed to receiver's MAC.
Physical	Uses 2.4 GHz WiFi radio (802.11).

3.4 Adressering

Hver ESP32 har en unik MAC-adresse.

Senderen skal kende modtagerens MAC:

Cpp

```
uint8_t roverMAC[] = {0x24, 0x6F, 0x28, 0xA1, 0xBC, 0xD2};
esp_now_add_peer(roverMAC, ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0);
```

3.5 Afsendelse og modtagelse af data

Sending (sender)

```
struct JoyData {
    int x;
    int y;
};

esp_now_send(roverMAC, (uint8_t *) &data, sizeof(data));
```

Modtagelse (Rover)

Cpp

Copy

```
void onDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len) {
    memcpy(&data, incomingData, sizeof(data));
}
```

3.6 ASCII-diagram – ESPNOW Kommunikation

```
[Joystick ESP32] --(MAC-addressed ESPNOW frames)--> [Rover ESP32]
      |                                         |
      Reads ADC                               Controls motors
```

4. Konklusion

Dette Rover-projekt demonstrerer, hvordan hardware, software og trådløs kommunikation smelter sammen i et lille, men komplet indlejret system. Joysticket giver analog input, ESP32 behandler det, og ESPNOW sikrer hurtig kommunikation mellem controlleren og Roveren. Det elektriske kredsløb binder alt sammen og muliggør glidende og responsiv bevægelse.